

DELIVERABLE A

Manajemen Tim & Kerja Sama

Studi Kasus: Penyelamatan Proyek “Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus”
Framework: Scrum | Durasi Sprint: 2 Minggu | Anggota Tim: 3 Orang

Dokumen ini berisi perencanaan kerja taktis tim untuk menyelamatkan proyek “Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus” yang sebelumnya mandek di angka 50% progres akibat kode yang berantakan, dokumentasi API yang tidak ada, dan konflik komunikasi antar programmer backend dan frontend. Tim baru menerapkan prinsip Scrum untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam 2 minggu yang tersisa.

Anggota	Peran (Role)	Fokus Tanggung Jawab
Surya	Backend Developer	API, database, logika server, integrasi payment gateway
Kaffah	Frontend Developer	UI/UX mobile app, integrasi tampilan dengan API
Deswa	Scrum Master & QA	Fasilitasi Scrum, testing, dokumentasi, jembatan komunikasi klien

Konteks Masalah Tim Lama (yang harus dihindari): Kode berantakan tanpa dokumentasi API, perubahan format JSON tanpa komunikasi antar backend & frontend, dan progres stagnan di 50% akibat saling menyalahkan. Rencana kerja di bawah ini dirancang secara spesifik untuk mengatasi ketiga akar masalah tersebut.

1. Product Backlog

Tiga fitur utama aplikasi dipecah menjadi sub-tasks teknis yang lebih kecil dan dapat dikerjakan dalam hitungan jam hingga 1-2 hari kerja. Setiap sub-task memiliki PIC (Person In Charge) yang jelas untuk menghindari ambiguitas tanggung jawab seperti yang terjadi pada tim sebelumnya.

Fitur 1 — Login

No	Sub-task	PIC	Definition of Done
1	Desain UI layar login (form, validasi visual, error state)	Frontend Dev	Mockup disetujui & dapat diklik (clickable prototype)
2	Endpoint API login + validasi token (JWT/session)	Backend Dev	Endpoint teruji via Postman, response terdokumentasi
3	Integrasi frontend dengan API login	Frontend Dev	User dapat login & logout dari aplikasi nyata
4	Testing skenario login (sukses, gagal, expired token)	Scrum Master/QA	Semua skenario lolos uji, bug tercatat di board

Fitur 2 — Pilih Menu

No	Sub-task	PIC	Definition of Done
5	Standarisasi format JSON menu & tulis dokumentasi API singkat (akar masalah tim lama)	Backend Dev	Dokumen skema JSON disepakati & ditandatangani kedua dev
6	Endpoint API daftar menu & kategori	Backend Dev	Endpoint mengikuti skema yang sudah disepakati
7	Desain UI list menu + filter kategori	Frontend Dev	Tampilan responsif, filter berfungsi di mockup
8	Integrasi frontend dengan API menu	Frontend Dev	Menu tampil sesuai data asli dari backend
9	Testing tampilan menu di berbagai ukuran device	Scrum Master/QA	Tidak ada layout pecah di 3 ukuran device uji

Fitur 3 — Pembayaran

No	Sub-task	PIC	Definition of Done
10	Endpoint API keranjang (cart) & checkout	Backend Dev	Endpoint cart CRUD teruji penuh
11	Integrasi payment gateway (mode sandbox)	Backend Dev	Transaksi dummy berhasil end-to-end
12	Desain UI keranjang & konfirmasi pembayaran	Frontend Dev	Mockup alur checkout disetujui
13	Integrasi frontend dengan API pembayaran	Frontend Dev	User bisa checkout dari aplikasi nyata
14	Testing end-to-end alur pembayaran	Scrum Master/QA	Alur dari pilih menu hingga bayar lolos uji tanpa bug kritis

2. Story Points (Estimasi Fibonacci)

Estimasi kerumitan tiap sub-task menggunakan deret Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Skala ini dipilih karena merepresentasikan ketidakpastian secara proporsional: semakin besar/rumit tugas, semakin besar pula rentang ketidakpastian estimasinya.

Poin	Makna Kerumitan
1	Sangat sederhana, sudah jelas caranya, < 2 jam pengerjaan
2	Sederhana, sedikit logika, sekitar setengah hari kerja
3	Sedang, butuh riset/koordinasi kecil, sekitar 1 hari kerja
5	Kompleks, banyak dependensi atau bagian yang belum pasti, 1.5–2 hari kerja
8	Sangat kompleks/berisiko tinggi, melibatkan sistem eksternal atau keputusan desain besar, 2–3 hari kerja

Fitur 1 — Login

Sub-task	Poin	Justifikasi Estimasi
Desain UI layar login	2	Form standar, pola UI sudah umum digunakan, tidak ada hal baru
Endpoint API login + validasi token	3	Perlu logika keamanan token, tapi pola autentikasi sudah baku
Integrasi frontend & API login	2	Hanya menyambungkan komponen yang sudah ada, risiko rendah
Testing skenario login	1	Skenario terbatas (3–4 kasus), mudah diuji manual

Fitur 2 — Pilih Menu

Sub-task	Poin	Justifikasi Estimasi
Standarisasi format JSON & dokumentasi API	5	Butuh diskusi & kesepakatan dua pihak (backend-frontend); jika salah, berdampak ke semua fitur lain
Endpoint API daftar menu & kategori	3	Query database dengan filter kategori, perlu sedikit optimasi performa
Desain UI list menu + filter	3	Ada elemen interaktif (filter) yang perlu state management tambahan
Integrasi frontend & API menu	2	Mengikuti skema yang sudah distandarkan di task sebelumnya
Testing tampilan di berbagai device	2	Perlu cek beberapa resolusi, tapi tidak melibatkan logika kompleks

Fitur 3 — Pembayaran

Sub-task	Poin	Justifikasi Estimasi
Integrasi payment gateway (sandbox)	8	Bergantung pada sistem pihak ketiga (dokumentasi eksternal, potensi error tak terduga, butuh testing ekstra)
Desain UI keranjang & konfirmasi	3	Beberapa state tampilan (kosong, terisi, proses bayar)
Integrasi frontend & API pembayaran	3	Perlu penanganan error/loading state saat proses pembayaran
Testing end-to-end pembayaran	5	Alur paling kritis & terpanjang, menyangkut uang sungguhan/simulasi sehingga harus diuji ketat

Sub-task	Poin	Justifikasi Estimasi
Endpoint API keranjang & checkout	5	Melibatkan kalkulasi total, validasi stok, dan beberapa state transaksi

Total Story Points Sprint (2 minggu): 47 poin untuk 14 sub-task, dibagi ke 3 anggota tim (estimasi rata-rata ≈ 15.7 poin per anggota).

3. Scrum Board

Papan kerja digital (direkomendasikan menggunakan **Trello** atau **GitHub Projects**) dengan 4 kolom: **To Do, In Progress, Review, Done**. Berikut adalah representasi pembagian tugas yang adil di awal Sprint (hari ke-1), berdasarkan keseimbangan story points antar anggota.

TO DO	IN PROGRESS	REVIEW	DONE
Endpoint keranjang & checkout (Backend) 5 SP	Standarisasi format JSON menu (Backend+Frontend) 5 SP	Desain UI layar login (Frontend) 2 SP	Endpoint API login + token (Backend) 3 SP
Desain UI keranjang & konfirmasi (Frontend) 3 SP	Endpoint API daftar menu (Backend) 3 SP		Integrasi frontend & API login (Frontend) 2 SP
Endpoint API pembayaran sandbox (Backend) 8 SP			Testing skenario login (QA) 1 SP
Testing E2E pembayaran (QA) 5 SP			

Catatan pembagian beban kerja (load balancing): Kartu “Standarisasi format JSON menu” ditugaskan bersama (Backend & Frontend) secara sengaja sebagai sesi kolaborasi wajib di awal Sprint, untuk memastikan akar masalah komunikasi tim lama langsung diselesaikan bersama sejak hari pertama, bukan dikerjakan sendiri-sendiri.

Anggota	Total SP Dipegang (estimasi awal Sprint)	Keterangan Keseimbangan
Backend Dev	21 SP	Endpoint login, menu, cart, payment gateway
Frontend Dev	15 SP	UI login, menu, keranjang & integrasi
Scrum Master/QA	6 SP	Testing tiap fitur + fasilitasi Daily Scrum & Review

Beban QA terlihat lebih kecil dalam SP karena banyak tugas testing-nya bersifat berkelanjutan (melekat di setiap fitur yang selesai), bukan karena perannya lebih ringan — Scrum Master/QA juga bertugas memfasilitasi Daily Scrum harian dan menjadi penghubung komunikasi dengan Product Owner.